



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 08 · 2 ore

Carteggio entro 12 miglia



Dalla carta 5/D ai 5 quesiti: coordinate, distanza, tempo e carburante, fino alla prova d'esame in 20 minuti

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 08 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 15'

La prova e la
carta 5/D

0:15 · 35'

Coordinate, distanza, tempo, carburante
· quiz 1 e 2

0:50 · 40'

Il metodo e quattro esercizi ufficiali

1:30 · 20'

Prova simulata a
tempo

1:50 · 10'

Verifica
finale

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- leggere le coordinate di un punto sulla carta 5/D
- misurare una distanza con il compasso
- calcolare ora di arrivo, velocità e carburante
- evitare gli errori che costano un quesito
- risolvere un esercizio ufficiale in 20 minuti

ALL'ESAME

4 su 5

risposte giuste nei 5 quesiti di carteggio, in 20
minuti

È la prima prova: senza carteggio non si passa ai quiz.





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

La prova di carteggio

1 esercizio

dall'elenco ufficiale 4.1.1: 50 esercizi sulla carta 5/D, in tre settori

5 quesiti

distanza · ora di arrivo o velocità · carburante · coordinate di partenza · coordinate di arrivo

20 minuti

almeno 4 risposte giuste su 5, dentro la forchetta indicata dal Ministero

Niente bussola

nessun rilevamento, deviazione o corrente: quelli sono per l'oltre 12 miglia

Porta: carta 5/D integra, due squadrette, compasso a punte secche, matita morbida, gomma, calcolatrice.





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

La carta 5/D e i tre settori

Nord Ovest orizzontale

16 esercizi, dal 4.1.1-1 al -16

Elba: tra i capi della costa nord (S. Andrea, Enfola, Scoglietto) e la costa sud (Fetovaia, Marina di Campo, Corbelli, Poro).

Nord Ovest verticale

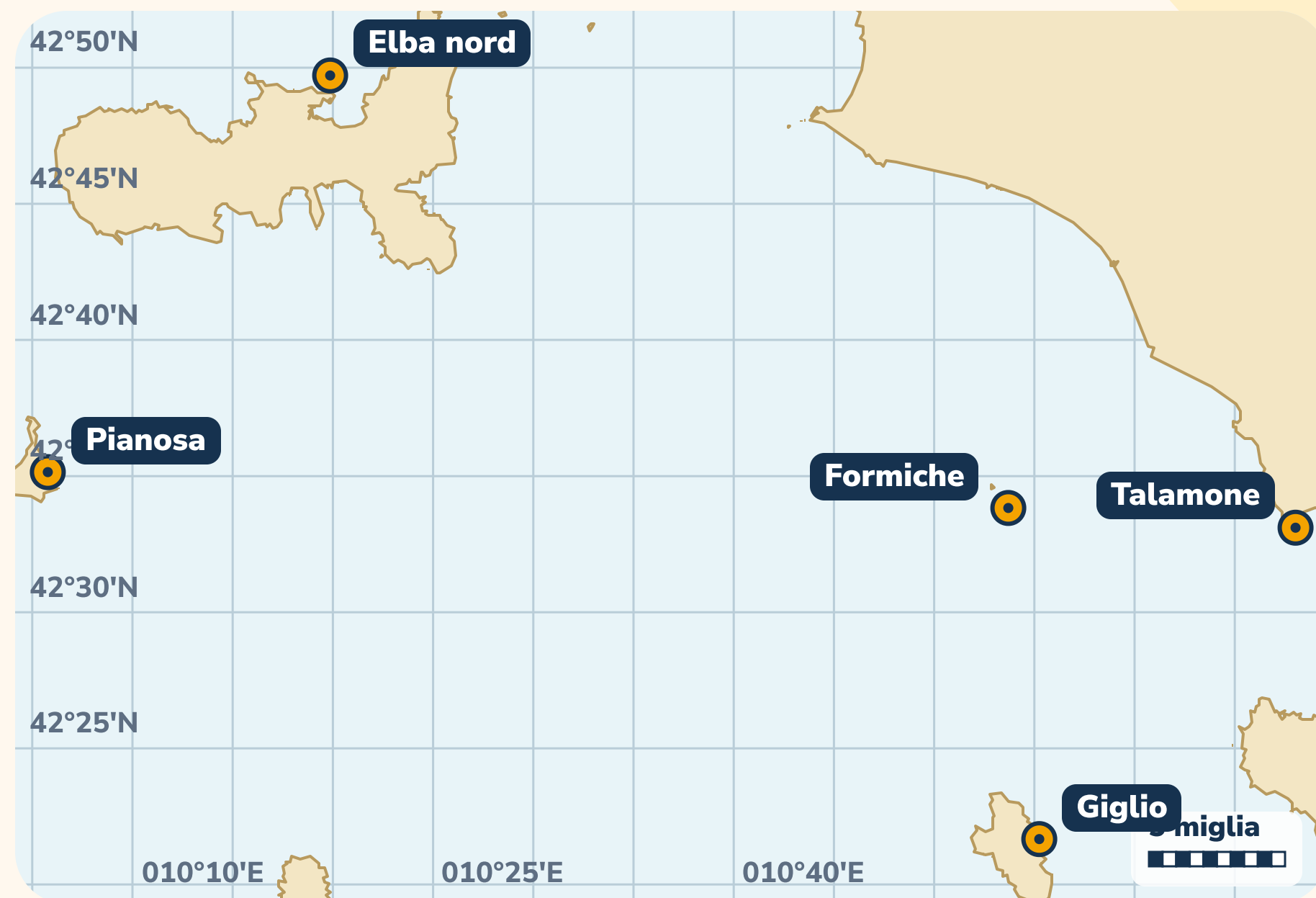
16 esercizi, dal -17 al -32

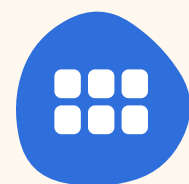
Tra Pianosa (Marchese, Grottone, Forano) e la costa ovest e nord dell'Elba.

Sud Est

18 esercizi, dal -33 al -50

Giglio, Argentario (Lividonia, Torre Ciana, Capo d'Uomo), Talamone e le Formiche di Grosseto.





CARTEGGIO - QUESITI 4 E 5

Le coordinate di un punto

Latitudine

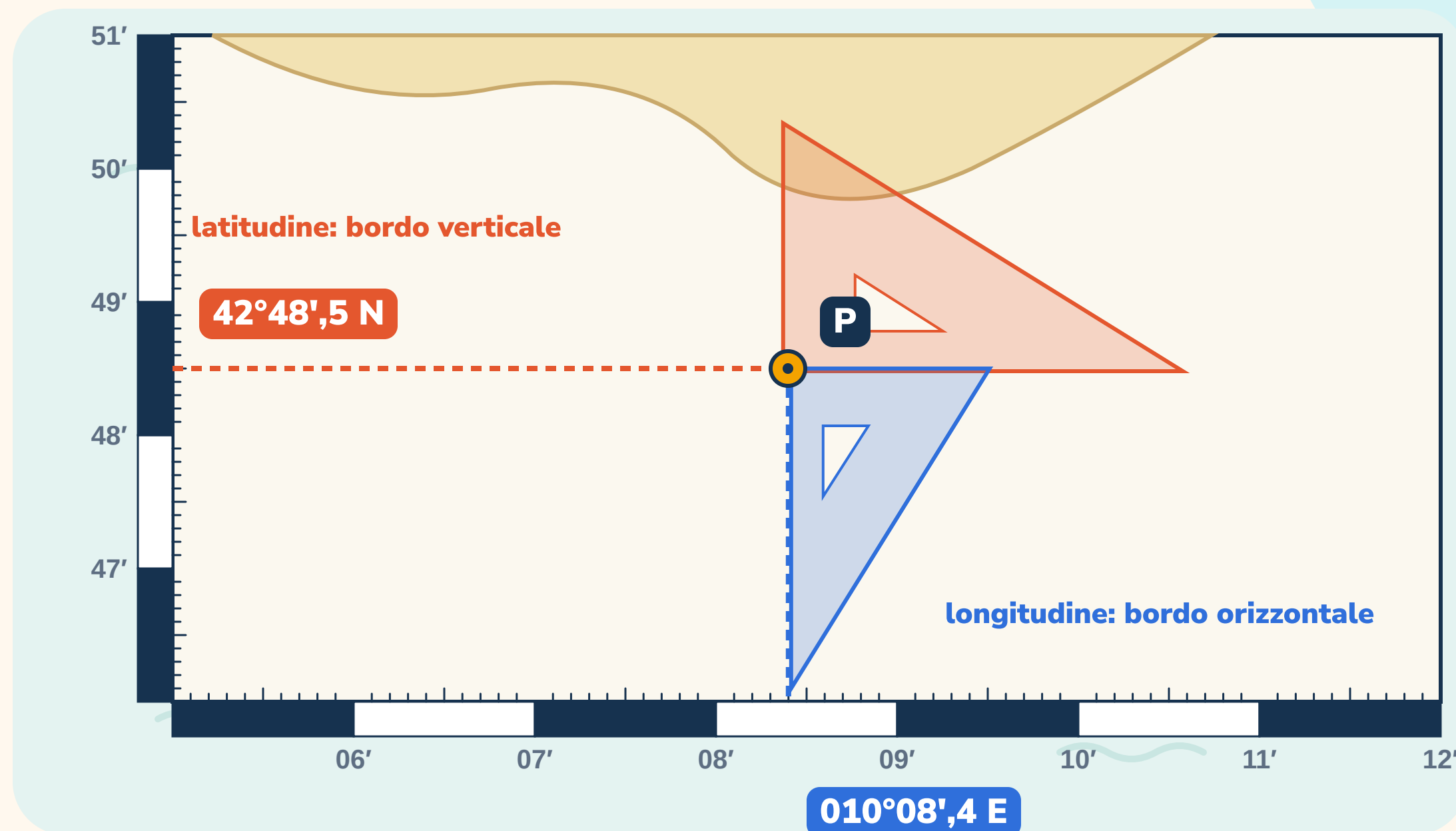
Squadretta sul punto, parallela ai paralleli, fino al bordo destro o sinistro: si legge sulla scala verticale.

Longitudine

Seconda squadretta perpendicolare, fino al bordo in alto o in basso: si legge sulla scala orizzontale.

Come si scrive

Gradi, primi e decimi di primo: $42^{\circ}48',5$ N · $010^{\circ}08',4$ E. Sulla 5/D ogni primo è diviso in 10 parti.





CARTEGGIO · QUESITO 1

La distanza

Apri il compasso

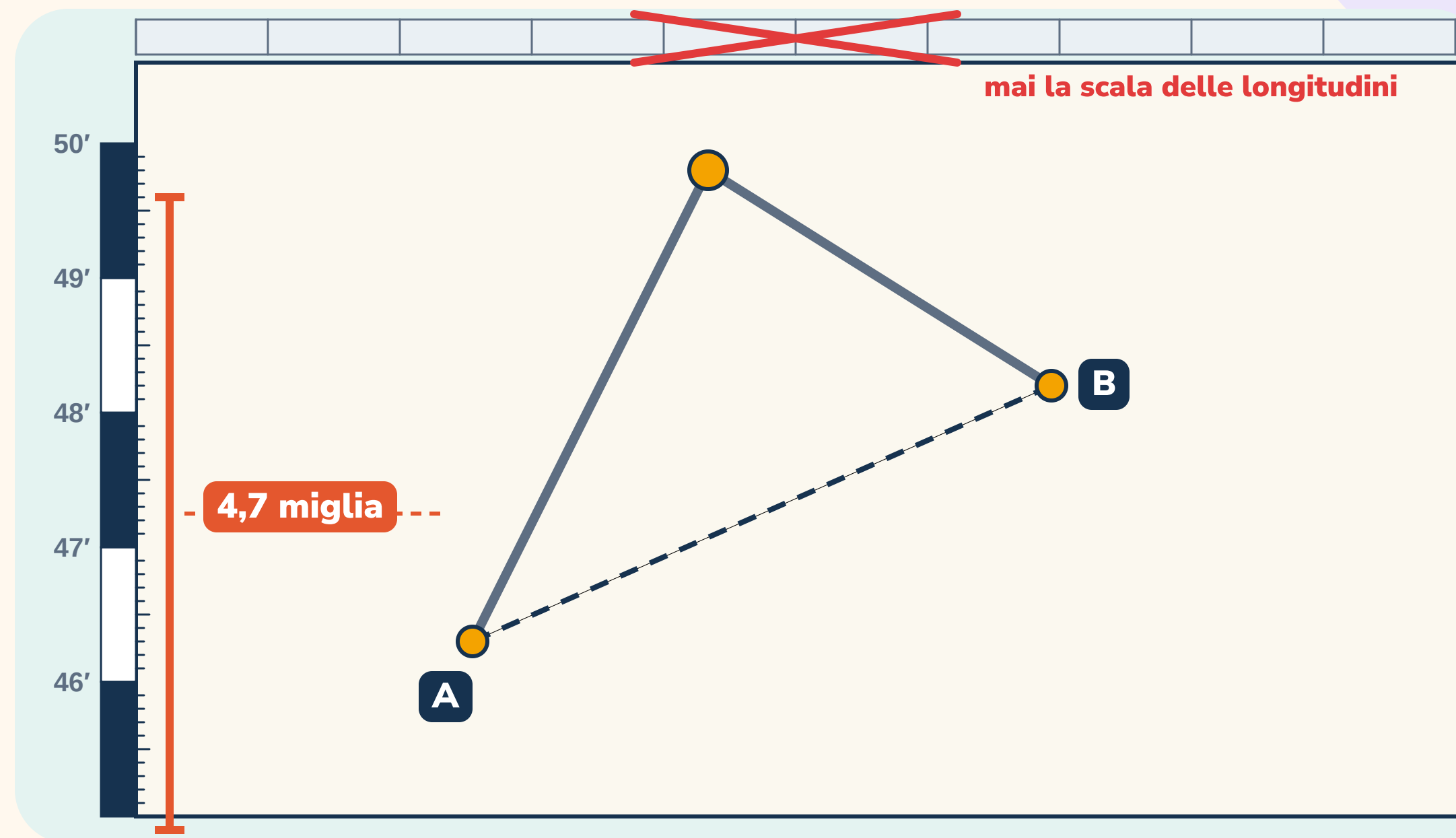
Punte secche sui due punti, A e B, senza cambiare l'apertura.

Scala delle latitudini

Porta il compasso sul bordo verticale, all'altezza della rotta: ogni primo è un miglio, ogni decimo un decimo di miglio.

Se è troppo lungo

Apri il compasso a 1 o 2 miglia sulla scala e riportalo lungo la rotta contando i passi.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · Coordinate e distanze

Domanda 1 · quiz 1.7.1-42

Leggo sulla carta nautica in proiezione di mercatore che un'isola si trova a 45 gradi di latitudine: è Nord o Sud?

- a) è nord se vediamo i valori di latitudine aumentare verso il Nord.
- b) è sud se vediamo i valori di longitudine diminuire verso il Nord.
- c) è sud se si trova su un parallelo.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-52

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica in proiezione di mercatore si utilizza la scala:

- a) delle longitudini, alla stessa longitudine della zona di mare dove è stata misurata la distanza tra due punti.
- b) delle latitudini, alla stessa longitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.
- c) delle latitudini, alla stessa latitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-53

Un tratto di 4'.4 di latitudine corrispondono a:

- a) 4 miglia e 4 decimi di miglio.
- b) 4 miglia e 24 centesimi di miglio.
- c) 44 miglia esatte.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-42

Leggo sulla carta nautica in proiezione di mercatore che un'isola si trova a 45 gradi di latitudine: è Nord o Sud?

a) è nord se vediamo i valori di latitudine aumentare verso il Nord.

b) è sud se vediamo i valori di longitudine diminuire verso il Nord.

c) è sud se si trova su un parallelo.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-52

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica in proiezione di mercatore si utilizza la scala:

a) delle longitudini, alla stessa longitudine della zona di mare dove è stata misurata la distanza tra due punti.

b) delle latitudini, alla stessa longitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.

c) delle latitudini, alla stessa latitudine della zona dove è stata misurata la distanza tra due punti.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.5-53

Un tratto di 4'.4 di latitudine corrispondono a:

a) 4 miglia e 4 decimi di miglio.

b) 4 miglia e 24 centesimi di miglio.

c) 44 miglia esatte.

Risposta esatta: a





CARTEGGIO · QUESITO 2

Ora di arrivo o velocità

Tre formule, un triangolo

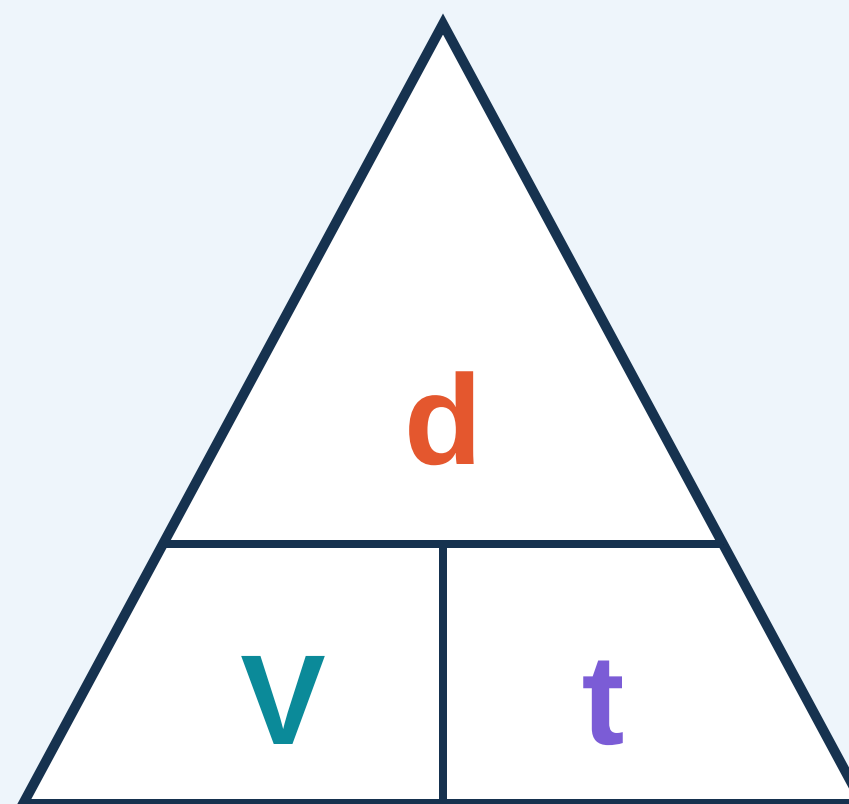
$d = V \times t$ · $t = d \div V$ · $V = d \div t$. Miglia, nodi e ore.

Ora di arrivo

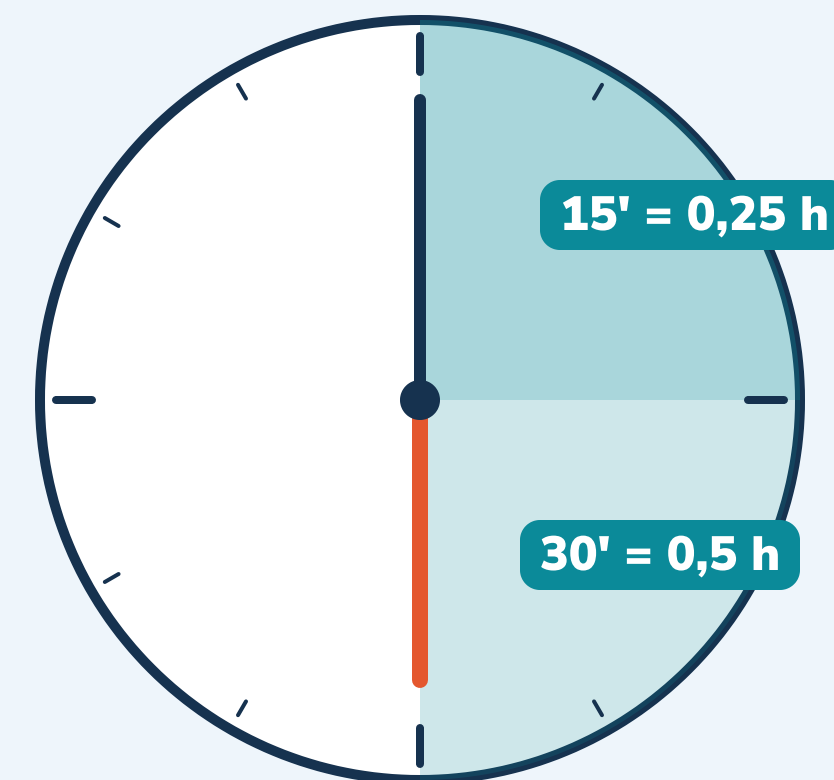
$t = 5,5 \text{ M} \div 5,5 \text{ nodi} = 1 \text{ h}$: partenza 09:00, arrivo 10:00.

Velocità

3,2 M in 30 minuti: $V = 3,2 \div 0,5 = 6,4 \text{ nodi}$.



copri la lettera che cerchi



minuti = ore decimali × 60





CARTEGGIO · QUESITO 3

Il carburante da imbarcare

La formula

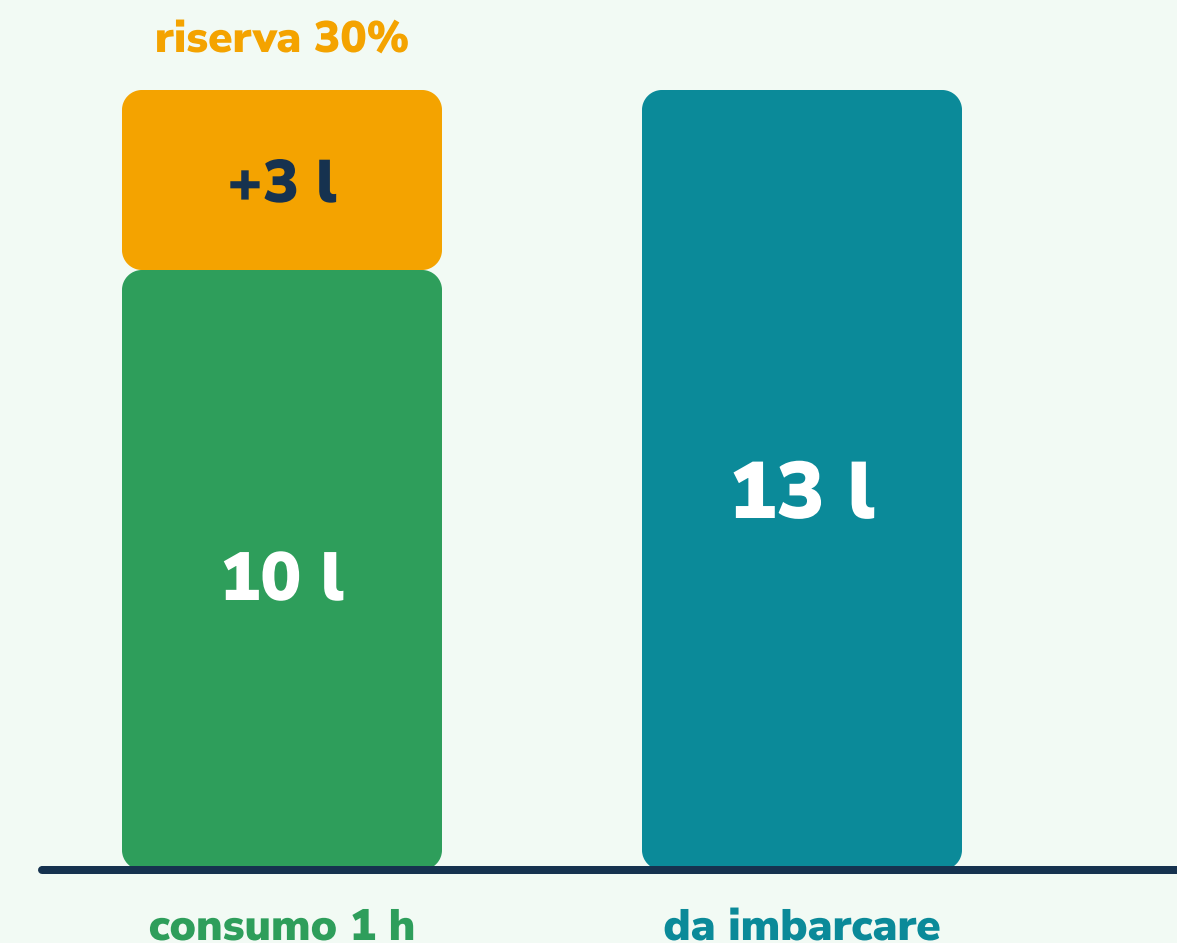
litri = consumo orario × ore di moto × 1,3: il 30% in più è la riserva, come nelle risposte ufficiali.

Le ore giuste

Sono quelle del quesito 2: $t = d \div V$, oppure il tempo dato dalla traccia (mezz'ora, un'ora).

Esempi

10 l/h per 30 minuti: 5 l, con riserva 6,5 l. 15 l/h per 1 ora: 15 l, con riserva 19,5 l.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · Tempo e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-43

Una nave in navigazione a 18 nodi effettivi, in 25 minuti percorrerà:

- a) 7,25 miglia.
- b) 6,50 miglia
- c) 7,50 miglia

Domanda 2 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

- a) 12 miglia all'ora.
- b) 6 nodi.
- c) 6 k/h.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-69

Una nave in navigazione a 7,5 nodi effettivi, in 20 minuti percorrerà:

- a) 2,50 miglia.
- b) 2,25 miglia.
- c) 2,75 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-43

Una nave in navigazione a 18 nodi effettivi, in 25 minuti percorrerà:

a) 7,25 miglia.

b) 6,50 miglia

c) 7,50 miglia

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

a) 12 miglia all'ora.

b) 6 nodi.

c) 6 k/h.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-69

Una nave in navigazione a 7,5 nodi effettivi, in 20 minuti percorrerà:

a) 2,50 miglia.

b) 2,25 miglia.

c) 2,75 miglia.

Risposta esatta: a





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

Il metodo in cinque passi

- 1 Leggi e segna**
Settore, partenza, arrivo, velocità o orari, consumo. Cerchia i due punti sulla carta.
- 2 Coordinate**
Quesiti 4 e 5 subito: sono indipendenti dagli altri.
- 3 Distanza**
Compasso sui punti, poi sulla **scala delle latitudini**: 1' = 1 miglio.
- 4 Ora o velocità**
 $t = d \div V$, ora di arrivo = partenza + t. Oppure $V = d \div t$.
- 5 Carburante**
consumo × ore × 1,3. Poi ricontrolla i numeri con la calcolatrice.

IL TEMPO IN 20 MINUTI

- 2' lettura e punti
- 6' coordinate
- 4' distanza
- 4' ora o velocità e carburante
- 4' controllo finale





CARTEGGIO · ENTRO 12 MIGLIA

Gli errori che costano il quesito

Scala sbagliata

La distanza sulla scala delle longitudini: sempre troppo corta.

Primi e decimi

$42^{\circ}48',5$ non è $42^{\circ}48'50''$: il decimo è un decimo di primo.

Ore e minuti

0,75 h sono 45 minuti, non 75. Converti prima di sommare all'ora di partenza.

Riserva dimenticata

Senza il 30% il carburante esce dalla forchetta.

Punto sbagliato

Il faro, non il porto; il capo, non il paese. Centro del simbolo.

Grado sbagliato

Conta i primi dal grado intero, non dal tratto più vicino.

Un errore sulla distanza ne porta con sé altri due: ora e carburante.





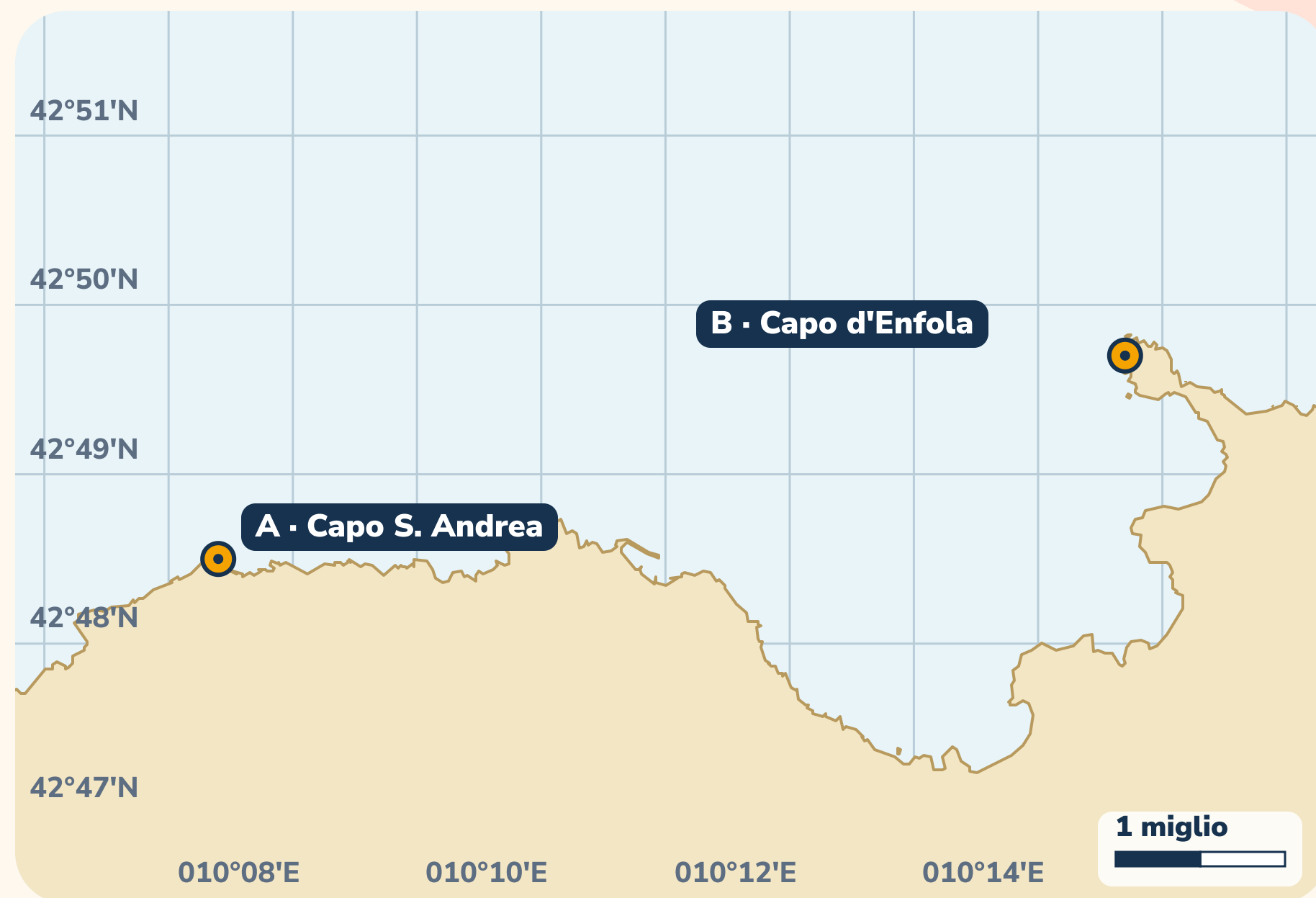
ESERCIZIO 4.1.1 - 1 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

La traccia

Partenza alle ore 09:00 da Capo di S. Andrea (Nord Isola d'Elba) diretti a Capo d'Enfola con velocità 5.5 nodi, considerando che il consumo orario del motore è pari a 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

Settore Nord Ovest Orizzontale · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · ora di arrivo
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo

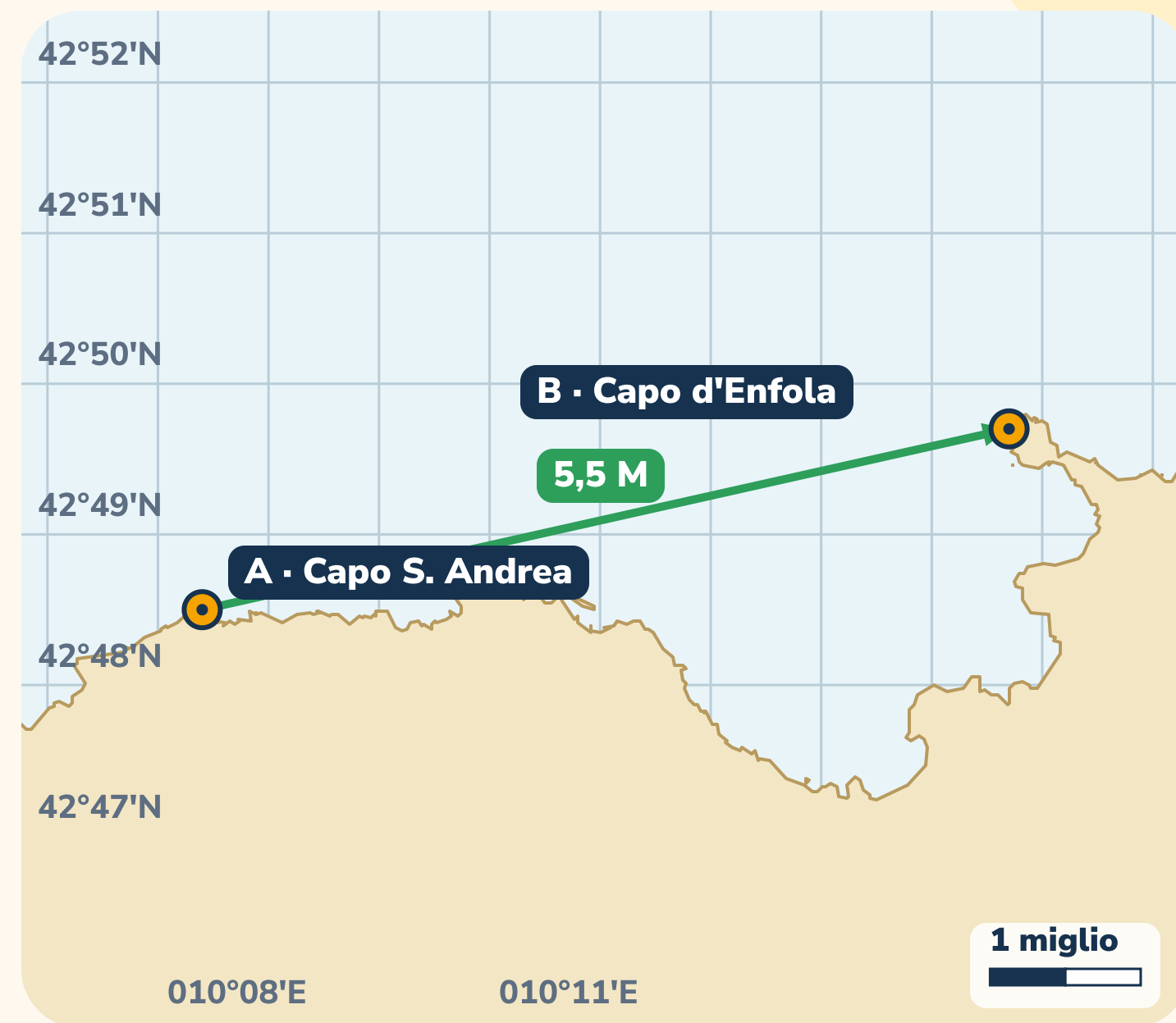




ESERCIZIO 4.1.1 - 1 · SOLUZIONE

I 5 quesiti risolti

Q	Come	Risultato	Forchetta ufficiale
1	Distanza: compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: $1' = 1$ miglio	5,5 M	5,2 ÷ 5,8 M
2	Ora di arrivo: $t = d \div V = 5,5 \div 5,5 = 60$ minuti; 09:00 + 60'	10:00	09:57 ÷ 10:03
3	Carburante: $10 \text{ l/h} \times 1,00 \text{ h} = 10,0$ l, + 30% di riserva	13,0 litri	12,3 ÷ 13,7 litri
4	Partenza: squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale	42°48,5'N 010°08,4'E	42°48,2' ÷ 48,8' N 010°08,1' ÷ 08,7' E
5	Arrivo: come per la partenza	42°49,7'N 010°15,7'E	42°49,4' ÷ 50,0' N 010°15,4' ÷ 16,0' E





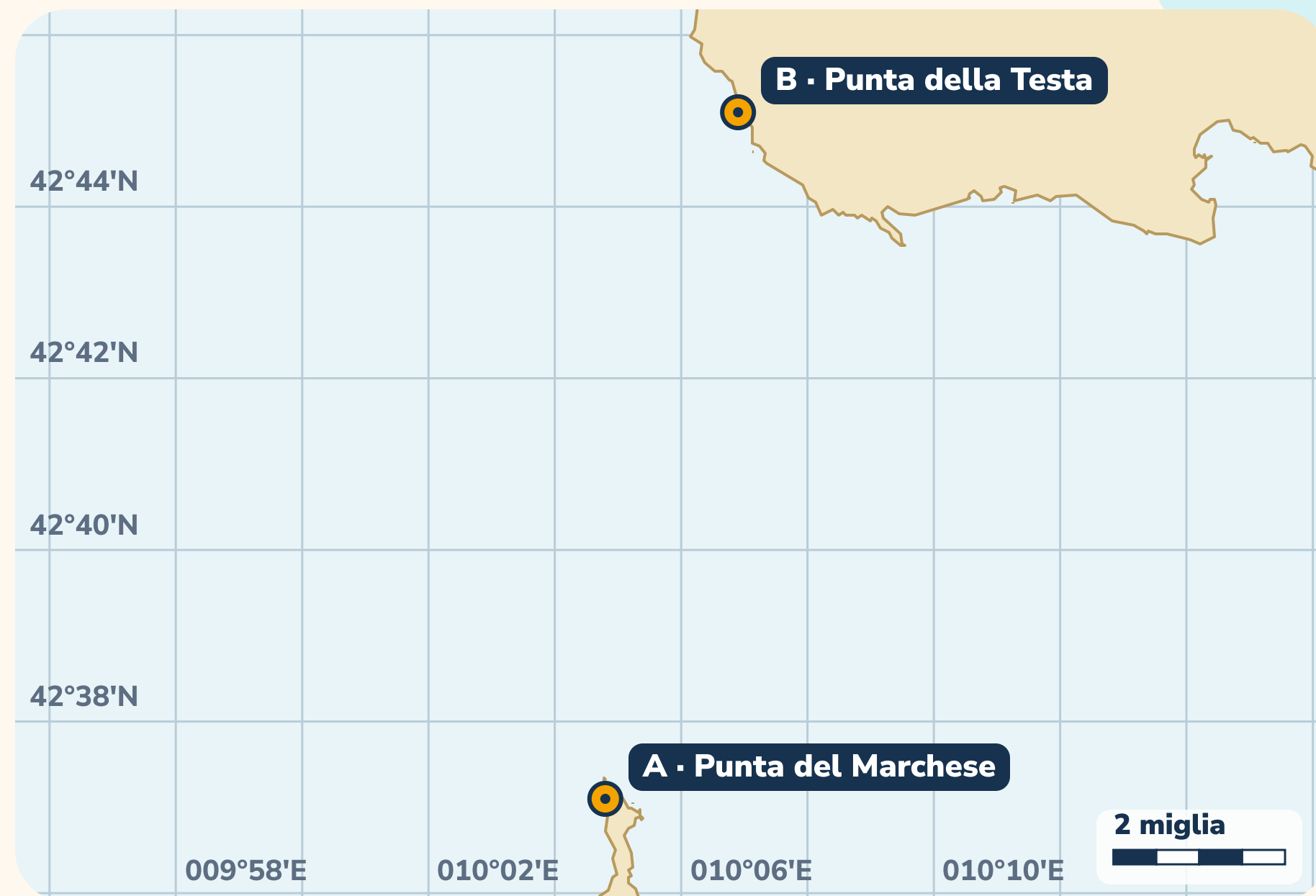
ESERCIZIO 4.1.1 - 19 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

La traccia

Partenza da Punta del Marchese (Isola Pianosa) alle ore 10:00 diretti a Punta della Testa (Isola d'Elba) con velocità 8.1 nodi, considerando che il consumo orario del nostro motore è di 15 l/h, determinare i 5 quesiti.

Settore Nord Ovest Verticale · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · ora di arrivo
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo

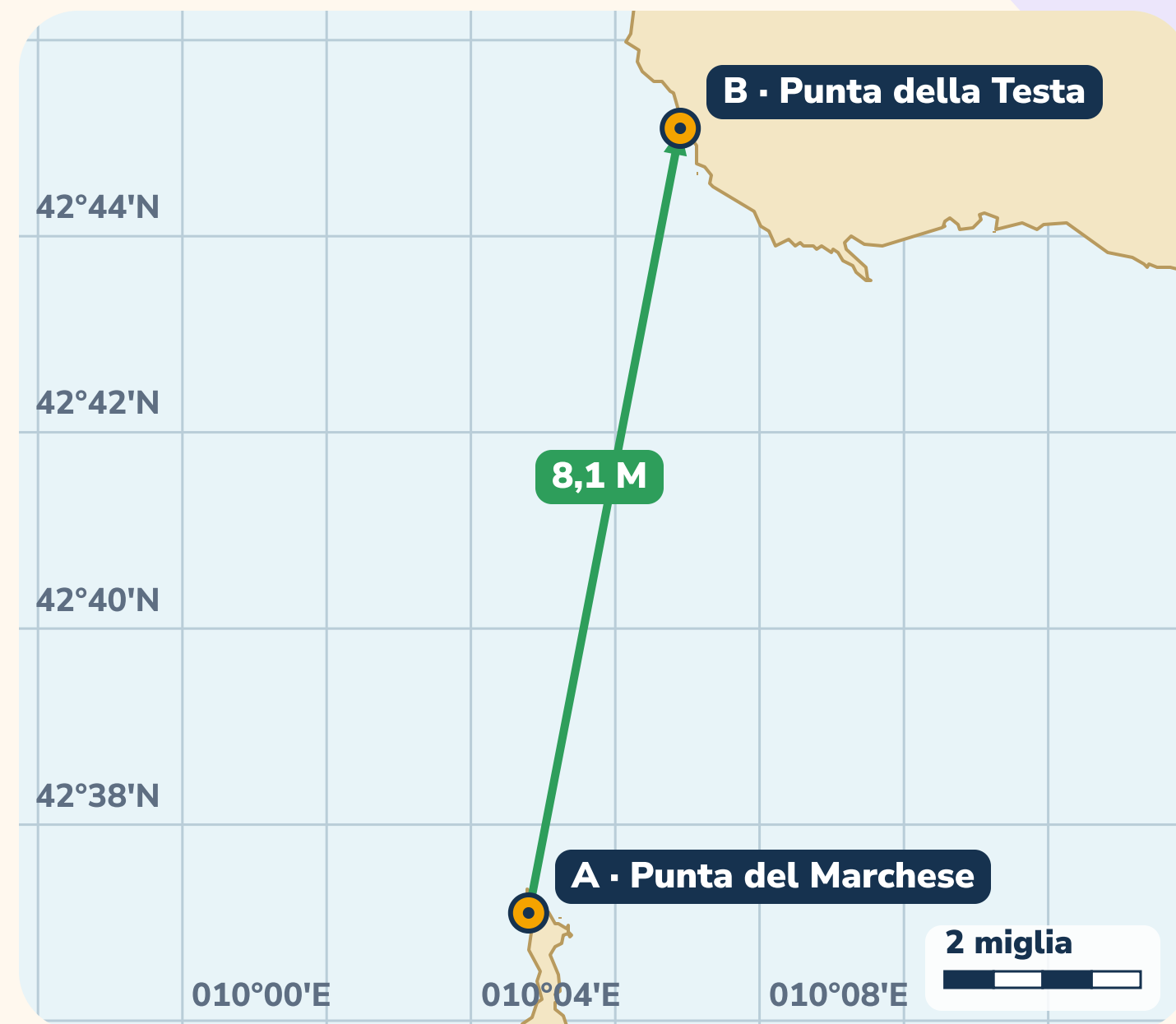




ESERCIZIO 4.1.1 - 19 · SOLUZIONE

I 5 quesiti risolti

Q	Come	Risultato	Forchetta ufficiale
1	Distanza: compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: $1' = 1$ miglio	8,1 M	7,8÷8,4 M
2	Ora di arrivo: $t = d \div V = 8,1 \div 8,1 = 60$ minuti; $10:00 + 60'$	11:00	10:58÷11:02
3	Carburante: $15 \text{ l/h} \times 1,01 \text{ h} = 15,1 \text{ l}$, + 30% di riserva	19,6 litri	18,7÷20,2 litri
4	Partenza: squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale	42°37,1'N 010°04,8'E	42°36,8'÷37,4' N 010°04,5'÷05,1' E
5	Arrivo: come per la partenza	42°45,1'N 010°06,9'E	42°44,8'÷45,4' N 010°06,6'÷07,2' E





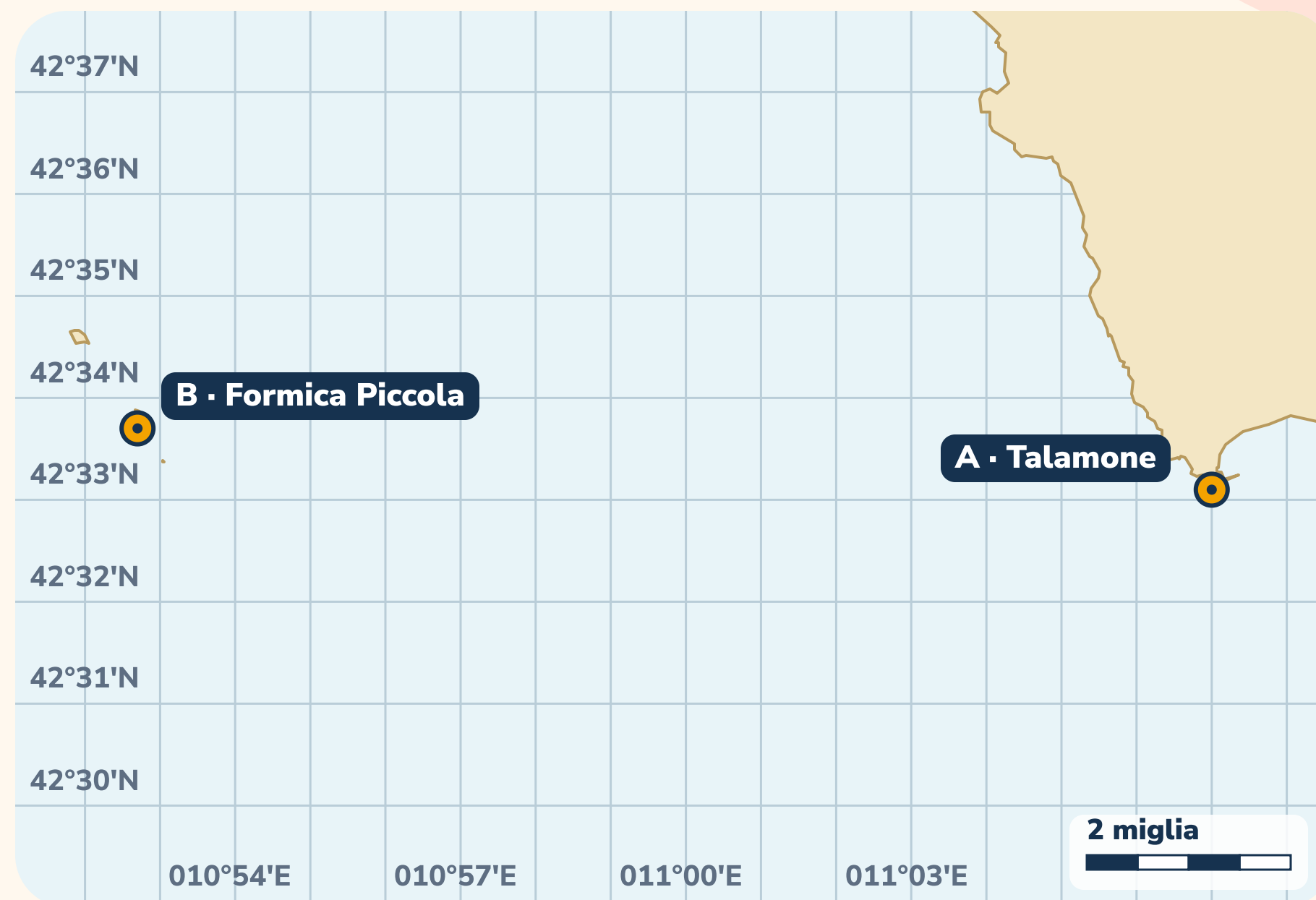
ESERCIZIO 4.1.1 - 35 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

La traccia

Partenza da Talamone (faro) alle ore 08:00 diretti a Formica Piccola (Formiche di Grosseto) dove si deve arrivare alle ore 09:00, considerando che il consumo orario del motore è pari a 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

Settore Sud Est · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · velocità
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo





ESERCIZIO 4.1.1 - 35 · SOLUZIONE

I 5 quesiti risolti

Q	Come	Risultato	Forchetta ufficiale
1	Distanza: compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: 1' = 1 miglio	10,6 M	10,4÷11,0 M
2	Velocità: $V = d \div t = 10,6 \div 1,0 \text{ h}$	10,6 nodi	10,4÷11,0 nodi
3	Carburante: $10 \text{ l/h} \times 1,00 \text{ h} = 10,0 \text{ l}$, + 30% di riserva	13,0 litri	13 litri
4	Partenza: squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale	42°33,1'N 011°08,0'E	42°32,8'÷33,4' N 011°07,7'÷08,3' E
5	Arrivo: come per la partenza	42°33,7'N 010°53,7'E	42°33,4'÷34,0' N 010°53,4'÷54,0' E





ESERCIZIO 4.1.1 - 6 · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

La traccia

Partenza alle ore 10:00 da Marciana Marina (fanale) diretti a Capo d'Enfola dove si vuole arrivare alle ore 10:30, sapendo che il motore ha un consumo orario di 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

Settore Nord Ovest Orizzontale · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · velocità
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo





ESERCIZIO 4.1.1 - 6 · SOLUZIONE

I 5 quesiti risolti

Q	Come	Risultato	Forchetta ufficiale
1	Distanza: compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: 1' = 1 miglio	3,1 M	2,9÷3,5 M
2	Velocità: $V = d \div t = 3,1 \div 0,5 \text{ h}$	6,2 nodi	5,8÷7,0 nodi
3	Carburante: $10 \text{ l/h} \times 0,50 \text{ h} = 5,0 \text{ l}$, + 30% di riserva	6,5 litri	6,5 litri
4	Partenza: squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale	42°48,5'N 010°11,8'E	42°48,2'÷48,8' N 010°11,5'÷12,1' E
5	Arrivo: come per la partenza	42°49,7'N 010°15,7'E	42°49,4'÷50,0' N 010°15,4'÷16,0' E





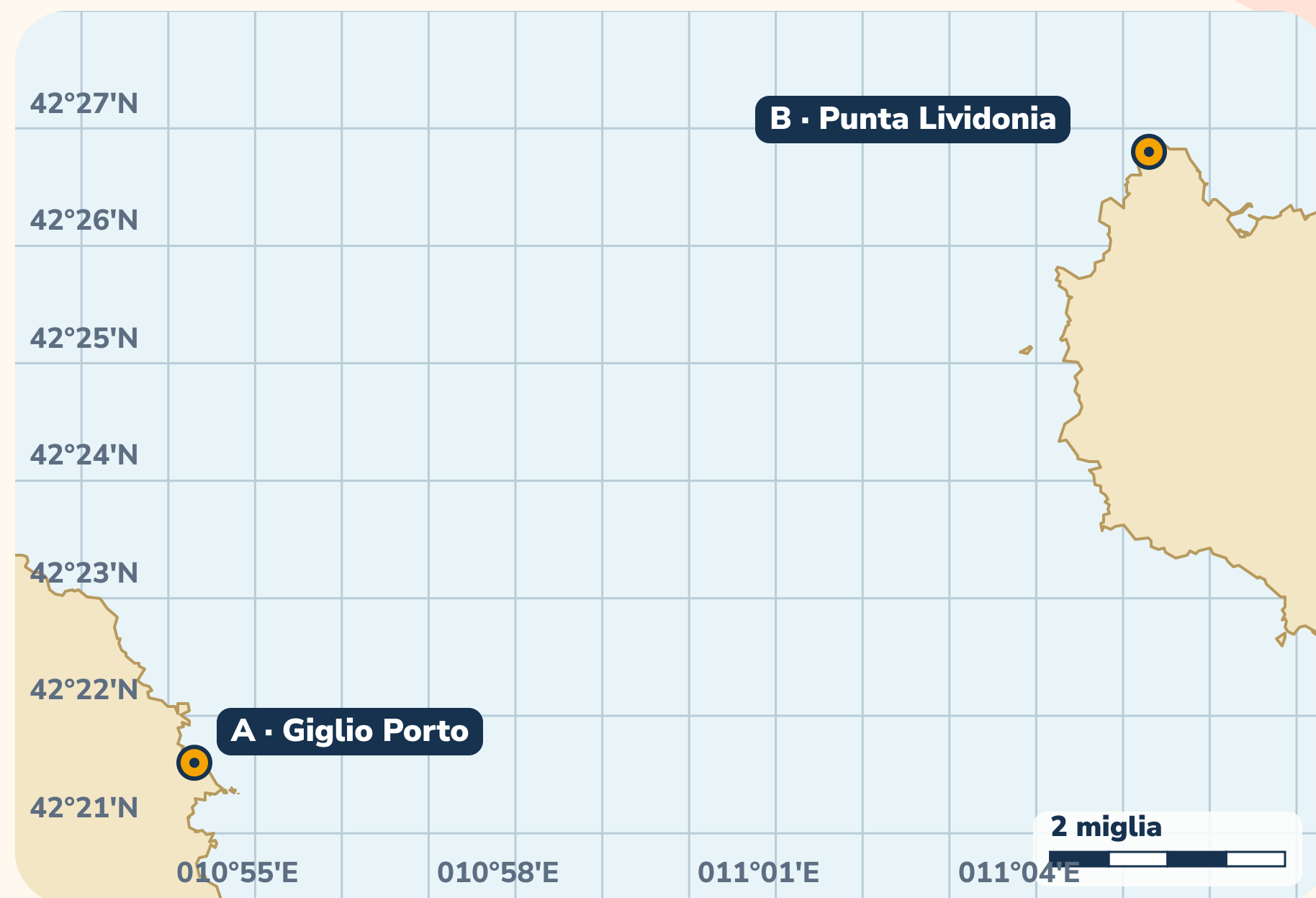
PROVA SIMULATA · 20 MINUTI · CARTEGGIO ENTRO 12 MIGLIA

La traccia

Partenza da Giglio Porto alle ore 10:00 diretti a Punta Lividonia con velocità 4.8 nodi, considerando che il consumo orario del motore è di 10 l/h, determinare i 5 quesiti.

Settore Sud Est · carta 5/D

- 1 · distanza
- 2 · ora di arrivo
- 3 · carburante
- 4 · coordinate partenza
- 5 · coordinate arrivo





PROVA SIMULATA · 20 MINUTI · SOLUZIONE

I 5 quesiti risolti

Q	Come	Risultato	Forchetta ufficiale
1	Distanza: compasso sui due punti, poi sulla scala delle latitudini: $1' = 1$ miglio	9,6 M	9,3÷9,9 M
2	Ora di arrivo: $t = d \div V = 9,6 \div 4,8 = 121$ minuti; $10:00 + 121'$	12:01	11:56÷12:04
3	Carburante: $10 \text{ l/h} \times 2,01 \text{ h} = 20,1$ l, + 30% di riserva	26,1 litri	25,2÷26,8 litri
4	Partenza: squadretta: latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale	42°21,6'N 010°55,3'E	42°21,3'÷21,9' N 010°55,0'÷55,6' E
5	Arrivo: come per la partenza	42°26,8'N 011°06,3'E	42°26,5'÷27,1' N 011°06,0'÷06,6' E





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 1 di 2

Domanda 1 · quiz 1.7.5-61

V = 9 nodi; T = 20 minuti. Lo spazio percorso sarà di:

- a) 2,5 miglia.
- b) 3,5 miglia.
- c) 3 miglia.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-32

In un grado di latitudine sono compresi:

- a) 60 miglia.
- b) 120 miglia.
- c) 120 km.

Domanda 3 · quiz 1.7.1-20

Quanto misura un miglio nautico?

- a) 1609,34 metri.
- b) 1852 metri.
- c) 1810 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 1 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-61

V = 9 nodi; T = 20 minuti. Lo spazio percorso sarà di:

- a) 2,5 miglia.
- b) 3,5 miglia.

c) 3 miglia.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.5-32

In un grado di latitudine sono compresi:

a) 60 miglia.

- b) 120 miglia.
- c) 120 km.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.1-20

Quanto misura un miglio nautico?

a) 1609,34 metri.

b) 1852 metri.

c) 1810 metri.

Risposta esatta: b





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 2 di 2

Domanda 1 · quiz 1.7.5-66

Una nave in navigazione a 10 nodi effettivi, in 18 minuti percorrerà:

- a) 3 miglia.
- b) 2 miglia.
- c) 4 miglia.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-51

Cosa significa l'affermazione "velocità 5 nodi"?

- a) che la velocità di navigazione è di 5 km ogni ora.
- b) una distanza di 5 miglia.
- c) che in un'ora si percorrono 5 miglia.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-37

180 miglia corrispondono a:

- a) 3 gradi di latitudine.
- b) 180 Km.
- c) 1800 Km.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 2 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-66

Una nave in navigazione a 10 nodi effettivi, in 18 minuti percorrerà:

a) 3 miglia.

b) 2 miglia.

c) 4 miglia.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-51

Cosa significa l'affermazione "velocità 5 nodi"?

a) che la velocità di navigazione è di 5 km ogni ora.

b) una distanza di 5 miglia.

c) che in un'ora si percorrono 5 miglia.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.5-37

180 miglia corrispondono a:

a) 3 gradi di latitudine.

b) 180 Km.

c) 1800 Km.

Risposta esatta: a





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Coordinate: squadretta sul punto, latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale
2. Distanza: compasso e scala delle latitudini, $1' = 1$ miglio
3. $t = d \div V$, $V = d \div t$: converti i minuti prima di sommarli
4. Carburante: consumo $\times$ ore $\times 1,3$
5. 20 minuti, 4 risposte su 5: coordinate prima, poi distanza, ora e carburante

Prossima lezione · 09 · Vela (patente a vela) · per il motore entro 12 miglia: l'esame

